ĐÁNH GIÁ BÀI BÁO THEO TIÊU CHUẨN GOOD RESEARCH

Joint and collaborative representation with local adaptive convolution feature for face recognition with single sample per person

<table>
<tr><th>STT</th><th>Tiêu chí đánh giá</th><th>Lý giải dựa vào nội dung của bài báo</th><th>Đánh giá
(1 – 5)</th></tr>
<tr><td>I</td><td>Quan trọng và liên quan</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1</td><td>Vấn đề nghiên cứu có giải quyết một thách thức thực tế cấp bách không?</td><td>- Bài báo nhắm trực tiếp vào Face Recognition với Single Sample Per Person (FR-SSPP) – một ràng buộc rất phổ biến trong các kịch bản triển khai thật (đặc biệt định danh/giám sát) nhưng lại gây “nút thắt” do thiếu dữ liệu huấn luyện.
- Tính “thực tế” và phạm vi ứng dụng: “promising applications in information security, access control, surveillance, smart cards, law enforcement, human computer interaction, and entertainment [1,43,44].” Tác giả khẳng định FR là công nghệ gắn trực tiếp với các lĩnh vực nhạy cảm và quan trọng
- Tính “cấp bách” của bối cảnh SSPP trong thực tế: “For example, we often meet scenarios (e.g., law enforcement, e-passport, driver license, etc.) where only a single training face image is available for each person.”
- “For example, we often meet scenarios (e.g., law enforcement, e-passport, driver license, etc.) where only a single training face image is available for each person.”, “For FR in uncontrolled or less controlled scenarios [2,3] many problems remain to be solved.” Nhấn mạnh tính khó trong môi trường “uncontrolled”, khẳng định đây là chủ đề quan trọng.</td><td>5</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Nghiên cứu có khắc phục được hạn chế của các phương pháp hiện hành không?</td><td>- Bài báo chỉ ra cụ thể các hạn chế của hướng hiện hành (holistic features dễ hỏng khi nhiễu cục bộ; local features nhưng không tận dụng vùng “informative” và không ràng buộc đồng nhất giữa các vùng cùng ảnh), rồi đề xuất cơ chế khắc phục bằng local adaptive convolution features + joint collaborative representation.
- “extracting discriminative facial features”, “are still the bottlenecks of improving the performance of FR with SSPP.” Xác định “nút thắt”, vấn đề ở feature discriminativeness trong bối cảnh SSPP
- Hạn chế 1: “Both ESRC [16] and SVDL [17] use the features extracted from the holistic face images, which are susceptible to large facial variations (e.g. caused by corrupted pixels) in local regions of the face image.” Nếu một vùng mặt bị che/nhiễu, “holistic feature” bị ảnh hưởng kéo theo sai toàn cục.
- Hạn chế 2: “encodes each local region independently without exploiting the prior knowledge that the local regions are from the same face image” SSPP thiếu mẫu, nên việc “independent encoding” làm mất thông tin đồng nhất
- Khắc phục: “we extract complete and robust local regions and learn convolution features adaptive to the local regions” Thay vì holistic, tác giả chuyển sang các vùng cục bộ và “adaptive” theo vùng. “We require the representation coefficients of ACFs of different local regions to be similar because these local regions come from the same query image”, “propose a joint collaborative representation model to effectively fuse the local deep feature representations in different locations.” Tác giả đưa ràng buộc và mô hingh JCR để fuse</td><td>4</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Kết quả nghiên cứu có đóng góp gì cho cộng đồng học thuật?</td><td>- Bài báo có đóng góp rõ ràng cả về ý tưởng/phương pháp lẫn bằng chứng thực nghiệm:
- (i) khung JCR-ACF cho FR-SSPP “We explore how to learn adaptive deep convolutional features in the application of face recognition with SSPP.”;
- (ii) lập luận và thiết kế “joint collaborative representation” cho local deep features “We require the representation coefficients... come from the same query image”;
- (iii) đánh giá thực nghiệm trên nhiều benchmark và so sánh SOTA. “JCR-ACF has been extensively evaluated on several popular databases including AR, CMU Multi-PIE, LFW and the large-scale CASIA-WebFace databases.”, “Experimental results demonstrate the much higher robustness and effectiveness of JCR-ACF”
Table 2
Recognition accuracy (%) on AR database with illumination variations. 5P means 5 particular facial regions are used. 5R-i means 5 regular regions in the ith random selection are used.
<table>
<tr><th>Session</th><th>5P</th><th>5R-1</th><th>5R-2</th><th>5R-3</th><th>5R-4</th><th>5R-5</th><th>5R-6</th></tr>
<tr><td>1</td><td>92.9</td><td>90.4</td><td>86.7</td><td>87.1</td><td>81.3</td><td>87.9</td><td>93.3</td></tr>
<tr><td>2</td><td>88.3</td><td>78.3</td><td>75.8</td><td>67.9</td><td>79.6</td><td>77.9</td><td>80.4</td></tr>
</table></td><td>5</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td></td><td>

Table 3
Recognition accuracy (%) on AR database with illumination (Illu), expression (Exp), disguise (Dis) and illumination+disguise (Illu+Dis) (Session1).

Method	Illu	Exp	Dis	Illu+Dis
SVM	55.8	90.4	43.1	29.4
SRC [25]	80.8	85.4	55.6	25.3
DMMA [8]	92.1	81.4	46.9	30.9
AGL [33]	93.3	77.9	70.0	53.8
ESRC [16]	99.6	85.0	83.1	68.6
SVDL [17]	98.3	86.3	86.3	79.4
RPR [19]	99.6	96.3	98.8	93.8
LGR [3]	**100**	97.9	98.8	96.3
JCR-ACF	99.2	**100**	**100**	**99.4**

</td><td></td></tr>
<tr><td>II</td><td>Tính Logic (Logical)</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1</td><td>Mạch lập luận từ vấn đề đến giải pháp có chặt chẽ không?</td><td>

- **Bài báo "đi từ bài toán → khoảng trống → nhu cầu giải pháp" khá rõ ràng.**
  Trước hết, tác giả đặt bài toán FR-SSPP vào bối cảnh "under-sample classification" và chỉ ra một khoảng trống quan trọng: deep learning đã rất mạnh cho face verification, nhưng áp dụng vào FR-SSPP vẫn chưa "giải quyết xong". ***"how to effectively apply deep learning based methods to the serious under-sample classification problem, i.e., FR with SSPP, is still an open question."***
- **Sau đó, bài báo "mổ xẻ hạn chế prior work" theo logic nguyên nhân–hậu quả.**
  Tác giả liệt kê *có cấu trúc* các vấn đề đáng lưu ý và gắn chúng với rủi ro khi dùng holistic/local
- **Từ "vấn đề prior work" → "thiết kế giải pháp" có cầu nối rõ ràng.**
  Ngay sau phần chỉ ra hạn chế, tác giả chuyển sang đề xuất ACF (local adaptive convolution feature) như một phản ứng trực tiếp với vấn đề "holistic dễ hỏng" và "cần local robust". ***"we propose to extract the local adaptive convolution features (ACFs) from the local regions of the face image."***
- Tiếp đó, tác giả tự kiểm tra logic của chính mình: dù ACF có "discriminative", bài toán **small-sample-size** vẫn chưa được giải quyết ***"Although the proposed adaptive convolution feature (ACF) is discriminative in face identity due to the powerful deep learning model,", "the small-sample-size problem (e.g., there is only a single gallery sample) is still not solved.",*** nên cần thêm một tầng "classifier/representation framework" là JCR. ***"we introduce a joint and collaborative representation (JCR) model to effectively exploit the local adaptive convolution features (ACFs)."***

</td><td>5</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Các giả thuyết đưa ra có dựa trên cơ sở lý thuyết vững chắc không?</td><td>

- Giả định về "vùng mặt thông tin nhất" có cơ sở nhận thức (human visual perception) + dẫn chứng prior. Tác giả dựa vào trực giác thị giác người và nghiên cứu trước để biện minh rằng eyes/nose là vùng "informative", nên thiết kế theo landmark regions là hợp lý. ***"landmarks such as eyes and nose), which are the most informative part of the face from the viewpoint of human visual perception", "prove to have high detection rates in various facial variations [24]."***
- Giả định "các vùng cùng một query image → hệ số biểu diễn nên tương đồng" là một prior hợp lý, nhưng thiên về trực giác/kinh nghiệm mô hình hơn là chứng minh lý thuyết chặt.
  Tác giả nêu rõ lý do (cùng ảnh, joint work giúp classification), đây là lập luận hợp lý trong representation learning; tuy nhiên paper không chứng minh định lý mà dùng động cơ thiết kế.
- Một số lựa chọn kỹ thuật có "động cơ học thuật" rõ ràng, dựa trên kết quả prior về chuẩn hóa/chuẩn norm. Ví dụ lựa chọn l2-norm thay vì l1-norm ***"Because [31] demonstrates that the l2-norm is comparable to l1-norm in FR accuracy but is more efficient to solve."***

</td><td>4</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Kiến trúc mô hình có được thiết kế hợp lý không?</td><td>

- **Khối 1: Chọn vùng cục bộ vừa "informative" vừa "coverage".**
  Paper không chỉ chọn landmark regions mà còn bổ sung "dense regular local regions" để đảm bảo phủ đủ khuôn mặt (tránh bỏ sót thông tin khi landmark không đủ). ***"detect 5 particular facial points (i.e., two eye centers, nose tip, and two mouth corners)", "We extract the patch centered around each of the facial points as local regions of the face image.", "Because of the strong discrimination of the particular facial regions and the availability of robust detection of these particular facial points", "FR will benefit from the use of these particular local regions.", "dense regular local regions can provide a complete representation for face images to cover the whole face."***
- **Khối 2: Học ACF theo từng local region, dùng extra dataset và multi-class identification.**
  Thiết kế này bám sát ràng buộc SSPP: không thể train deep classifier "theo từng người trong gallery" vì mỗi người có 1 ảnh; thay vào đó, paper học mạng từ extra face dataset rồi dùng đặc trưng đó cho SSPP. ***"Based on the extra face dataset, we learn a ACF deep network for every local region of the face image.", "the feature learning is performed through multi-class face identification for each local region independently", "The small square in each cuboid denotes the local receptive field.", "contains the ACF, whose dimensionality is 160."***
- **Khối 3: JCR để "giải" small-sample-size và fuse nhiều region có ràng buộc.**

</td><td>5</td></tr>
</table>

Paper tự chỉ ra rằng ACF chưa đủ, nên thêm JCR để khai thác ACF trong bối cảnh SSPP (gallery 1 ảnh/người) và để "joint" giữa các vùng. ***"the small-sample-size problem (e.g., there is only a single gallery sample) is still not solved."***, ***"we introduce a joint and collaborative representation (JCR) model…"***

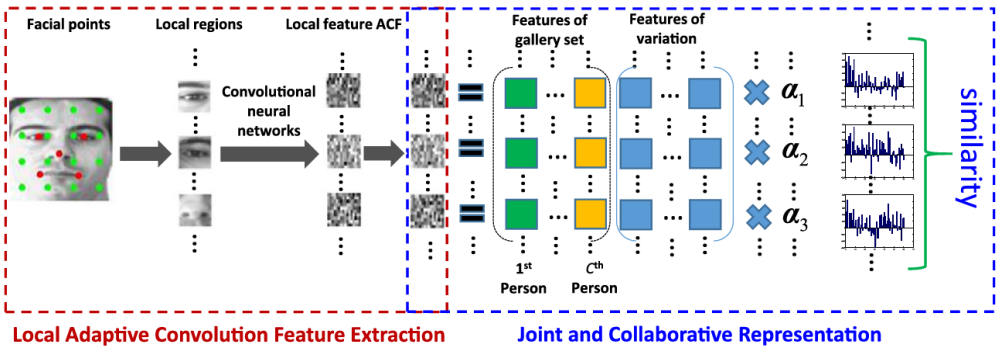
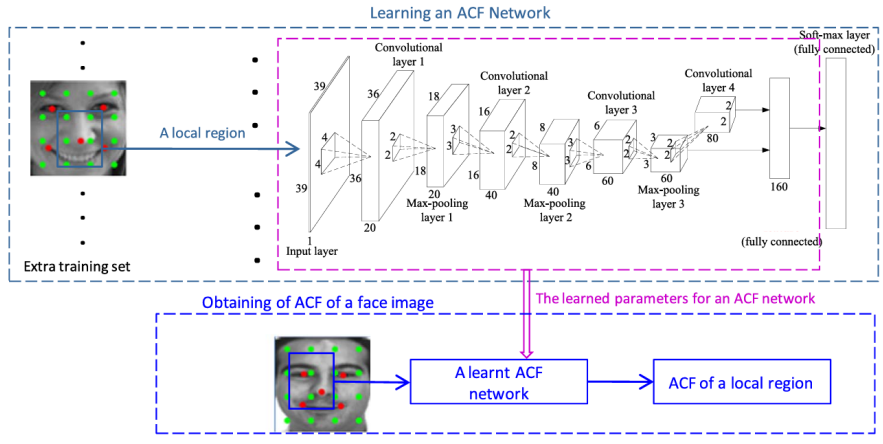


Fig. 3. The flowchart of the proposed JCR-ACF, which includes local adaptive convolution feature (ACF) extraction and joint and collaborative representation (JCR).

III	**Tính nghiêm túc (RIGOROUS)**		
1	Phương pháp (mô hình, thuật toán, công thức) có được mô tả đủ chi tiết để người đọc hiểu và triển khai lại không?	- Bài báo cung cấp thuật toán dạng "recipe" (đầu vào/đầu ra/các bước) giúp tái triển khai khung tổng thể. **Table 1** The algorithm of JCR-ACF. **Input:** The query sample $\boldsymbol{y}$, the gallery set and the generic set **Output:** The class label of the query sample $\boldsymbol{y}$ 1. Extract the K ACFs for each sample of the gallery set and the generic set 2. Construct the gallery dictionary $\boldsymbol{G}_k$ and the intra-class variation dictionary $\boldsymbol{D}_k$ for each local region k 3. Extract the K ACFs for the query sample $\boldsymbol{y}$, which are denoted as $\boldsymbol{y}_k$ (k=1, 2,..., K). 4. Calculate the representation coefficient vector $\boldsymbol{\alpha}_k$ for each ACF $\boldsymbol{y}_k$ via Eq. (5) 5. Calculate the class label of the query sample by via.(4) người đọc nắm được "pipeline" đầy đủ: trích ACF → dựng dictionaries → giải JCR → suy ra nhãn. - Paper cung cấp các chi tiết triển khai quan trọng về dữ liệu đầu vào/tiền xử lý và kích thước patch giúp tái lập gần đúng điều kiện. Ví dụ về chuẩn hoá ảnh và cách tạo patch: Tiền xử lý ***"The images of AR database published in [27] have already been cropped and normalized based on the locations of facial landmarks. We only resize them from 165×120 to 80×80."***, Kích thước patch và lý do chọn ***"To make a balance between the training of deep ACF networks and local representation, the size of facial patches is set as 39×39."***, Tạo đặc trưng local ***"In order to make the representation of testing sample as local as possible, if no specific instruction, we only keep the pixel values in the central part with the size of 19×19 in each facial patch, with the pixel values in the other part as zero."*** - Các hyperparameters huấn luyện CNN/chi tiết train schedule không được ghi đầy đủ như một "training recipe". Paper nói rõ dựa trên kiến trúc CNN từ công trình trước và "train ACF networks", nhưng những phần như learning rate/optimizer/epochs/batch size… không phải lúc nào cũng được trình bày tường minh trong các đoạn mô tả này (ít nhất trong các trang mô tả setup chính). ***"we train the deep ACF networks using different local regions of face images. The specific structure of the network is shown in Fig. 2."***  **Fig. 2.** Learning the ACF network (the first row) and generating the ACF (the second row) for a local region (the convolutional neural network is from [20], we just change its input size). The cuboids denote the input, convolutional, and max pooling layers. The length, width, and height of each cuboid (except the input layer) is the number of maps and the size of each map. The small square in each cuboid denotes the local receptive field. The second last fully connected layer contains the ACF, whose dimensionality is 160.	4

<table>
<tr>
<td>2</td>
<td>Thiết kế thực nghiệm có nghiêm ngặt: nhiều bộ dữ liệu, giao thức đánh giá rõ, so sánh baseline/state-of-the-art không?</td>
<td>

- Tác giả công bố đánh giá trên nhiều database phổ biến, trải từ controlled → uncontrolled, small → large-scale. “**JCR-ACF has been extensively evaluated on several popular databases including AR, CMU Multi-PIE, LFW and the large-scale CASIA-WebFace databases.**”
- Ở AR database, tác giả mô tả rất cụ thể số subject, số ảnh, và cách dùng session. *“**a subset of AR database including 50 male and 50 female subjects with 26 images per subject** …”, “**The first 80 subjects and the remaining 20 subjects in Session 1 are used for the gallery set and the generic set, respectively.**”*
- So sánh baseline/SOTA phong phú, có dẫn nguồn và có giải thích khi không thể đánh giá một số baseline do ràng buộc dữ liệu.
  We compare JCR-ACF with several state-of-the-art methods on FR with SSPP, including Regularized Patch-based Representation (RPR) [19], Local Generic Representation (LGR) [3], Extended SRC (ESRC) [16], Adaptive Generic Learning (AGL) for Fisher faces [33], Discriminative Multi Manifold Analysis (DMMA) [8], Sparse Variation Dictionary Learning (SVDL) [17], and two baseline methods such as SRC [25] and Support Vector Machine (SVM).
- Đồng thời, paper cũng minh bạch về tính khả thi khi áp dụng baseline
  “This requirement cannot be fulfilled in the LFW and CASIA-WebFace databases.”
- Kết quả trình bày dạng bảng/so sánh định lượng, gắn với từng biến thiên (illumination/exp/disguise).

Table 3
Recognition accuracy (%) on AR database with illumination (Illu), expression (Exp), disguise (Dis) and illumination+disguise (Illu+Dis) (Session1).

Method	Illu	Exp	Dis	Illu+Dis
SVM	55.8	90.4	43.1	29.4
SRC [25]	80.8	85.4	55.6	25.3
DMMA [8]	92.1	81.4	46.9	30.9
AGL [33]	93.3	77.9	70.0	53.8
ESRC [16]	99.6	85.0	83.1	68.6
SVDL [17]	98.3	86.3	86.3	79.4
RPR [19]	99.6	96.3	98.8	93.8
LGR [3]	**100**	97.9	98.8	96.3
JCR-ACF	99.2	**100**	**100**	**99.4**

Table 4
Recognition accuracy (%) on AR database (Session2).

Method	Illu	Exp	Dis	Illu+Dis
SVM	40.0	58.8	26.9	14.4
SRC [25]	55.8	68.8	29.4	12.8
DMMA [8]	77.9	61.7	28.1	21.9
AGL [33]	70.8	55.8	40.6	30.7
ESRC [16]	87.9	70.4	59.4	45.0
SVDL [17]	87.1	74.2	61.3	54.1
RPR [19]	**97.5**	82.9	91.9	82.2
LGR [3]	**97.5**	85.0	93.8	88.8
JCR-ACF	95.0	**94.2**	**96.3**	**92.8**

Table 10
Recognition accuracy (%) on CASIA-WebFace database.

Method	SVM	SRC [25]	DMMA [8]	AGL [33]	ESRC [16]	RPR [19]	LGR [3]	JCR-ACF
Accuracy	3.5	8.3	6.4	5.6	9.8	10.6	5.9	**15.0**

</td>
<td>5</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Có kiểm tra độ nhạy tham số/ablation hoặc phân tích bổ sung để củng cố tính chắc chắn của kết quả không?</td>
<td>

- Có phân tích độ nhạy tham số quan trọng (λ, μ) và chỉ ra vùng ổn định + cách fix tham số.

</td>
<td>5</td>
</tr>
</table>

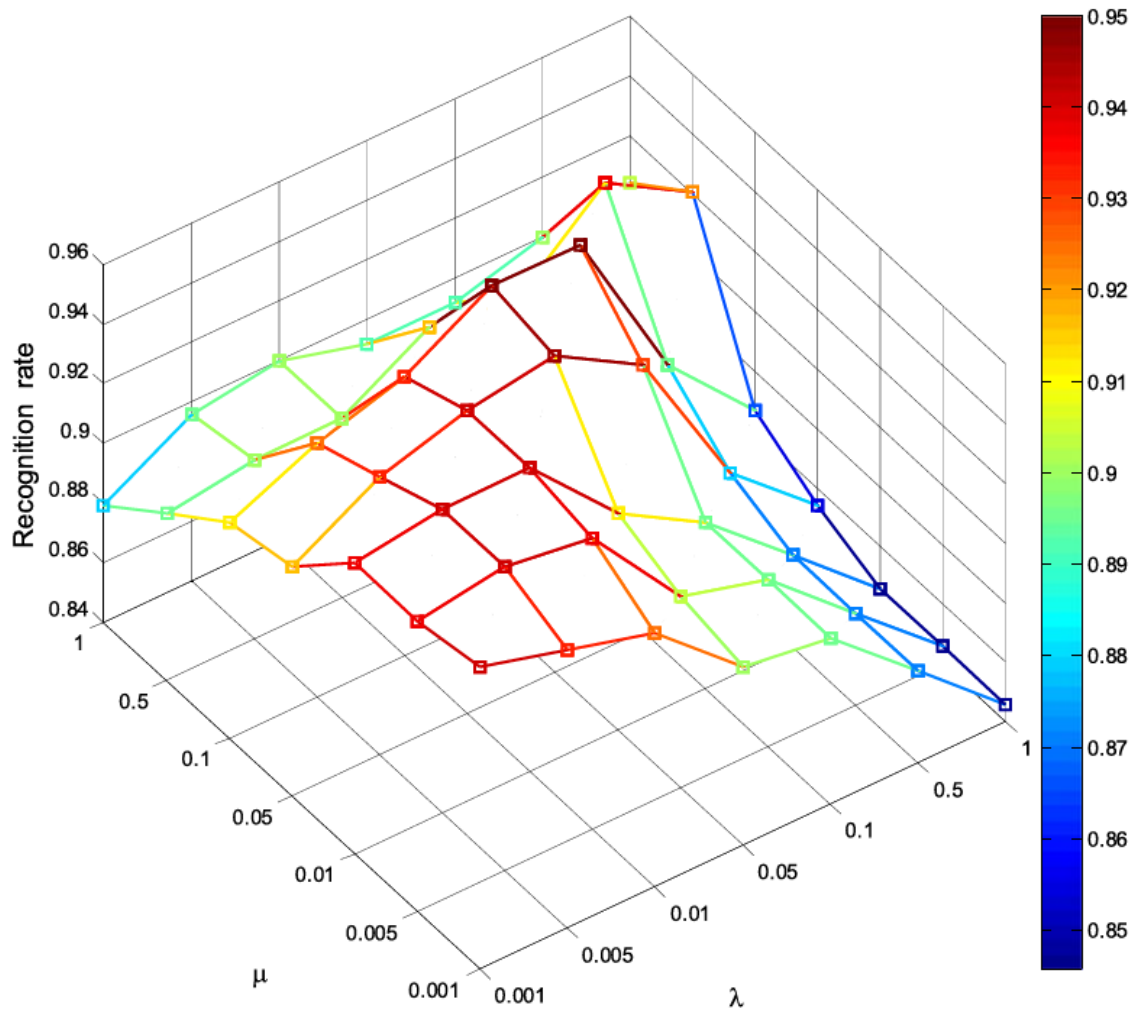


Fig. 10. The recognition rates of JCR-ACF versus different parameter values in the experiment on session 2 of AR database with expression variations.

"It can be seen that the performance of JCR-ACF remains fairly stable when λ ∈ [0.001, 0.1] and μ ∈ [0.001, 0.5], which indicates the high robustness of JCR-ACF to different parameter values. Accordingly, based on our experience, we fix λ = 0.005 for all the experiments, set μ = 0.005 for the AR and CMU Multi-PIE database, and set μ = 0.05 for the LFW and CASIA WebFace databases."

- Có phân tích bổ sung về thiết kế local regions/weights và cấu hình patch/dictionary/feature dimensionality.

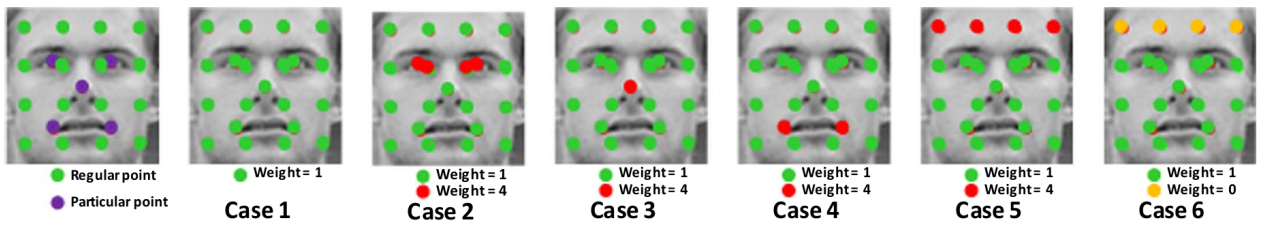


Fig. 11. Weights of local regions centered around the red or yellow facial points are varied.

Table 11
Comparison among JCR-ACF, LGR and RPR in the patch number, intra-class variation dictionary size and feature dimensionality.

Method	Patch number	Intra-class variation dictionary size	Feature dimensionality
RPR [19]	49	120	64
LGR [3]	49	240	400
JCR-ACF	21	240	160

Table 12
Average computational time (seconds) for each testing image on AR database (Session 1)

Method	Illu	Exp	Dis	Illu+Dis
RPR [19]	0.8467	0.7996	0.8030	0.8562
LGR [3]	2.9983	3.0441	2.9437	2.9674
JCR-ACF	**0.1510**	**0.1517**	**0.1533**	**0.1547**

<table>
<tr><td></td><td></td><td>

Table 13
Recognition accuracy of JCR-ACF with only keeping the pixel values in the 19×19 central part on the LFW database with 158 subjects when assigning different weights to different local regions (%).

Case	1	2	3	4	5	6
Accuracy	52.6	53.9	53.0	52.7	51.6	52.4

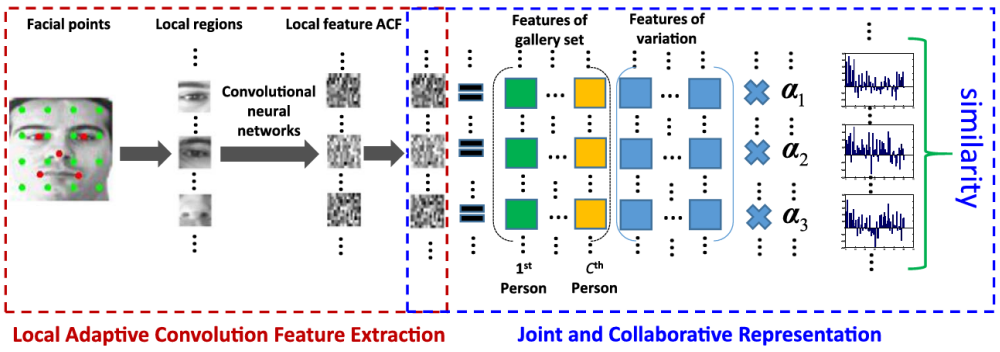
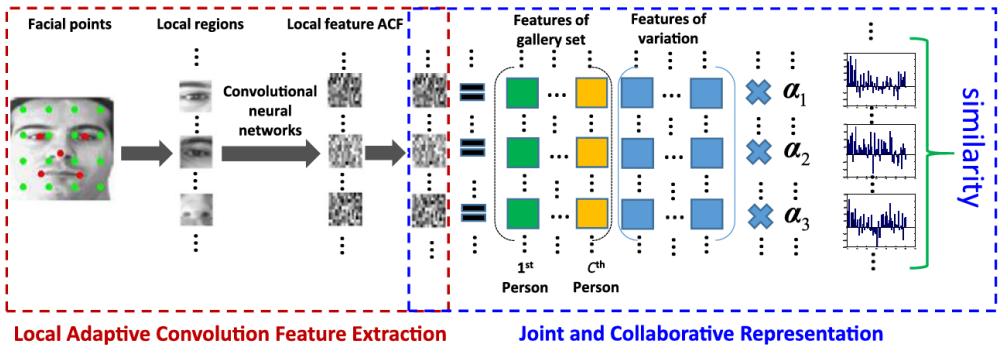
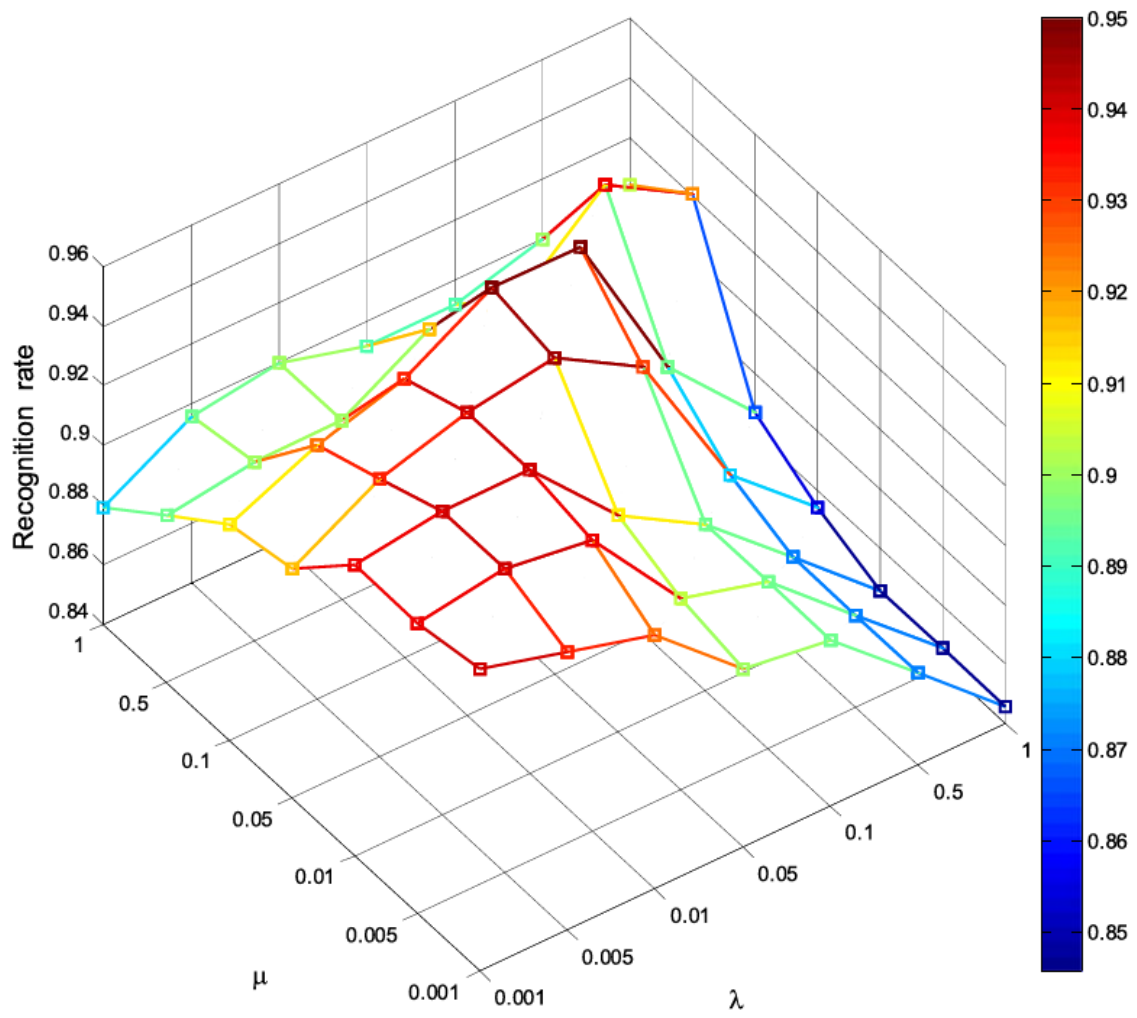
</td><td></td></tr>
<tr><td>IV</td><td>Tính hệ thống (Systematic)</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1</td><td>Nghiên cứu có đi theo chuỗi bước hệ thống: nêu vấn đề → tổng quan → phương pháp → thực nghiệm → kết luận không?</td><td>- Paper tự công bố cấu trúc tuần tự và liệt kê rõ từng phần theo trình tự logic, thể hiện “procedure follows a certain logical sequence”
“The rest of this paper is organized as follows. Section 2 presents a brief review of the related works. Section 3 gives the proposed JCR ACF method. Section 4 describes the optimization of JCR-ACF. Section 5 conducts the experiments and Section 6 concludes the paper.”</td><td>5</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Pipeline triển khai (huấn luyện, tiền xử lý, kiểm thử) có được mô tả theo bước cụ thể, tránh “nhảy cóc” không?</td><td>- Paper mô tả pipeline tổng thể bằng flowchart và algorithm dạng thủ tục (procedure).
 

Fig. 3. The flowchart of the proposed JCR-ACF, which includes local adaptive convolution feature (ACF) extraction and joint and collaborative representation (JCR).
Table 1
The algorithm of JCR-ACF.
Input: The query sample $\boldsymbol{y}$, the gallery set and the generic set
Output: The class label of the query sample $\boldsymbol{y}$
1. Extract the K ACFs for each sample of the gallery set and the generic set
2. Construct the gallery dictionary $\boldsymbol{G}_k$ and the intra-class variation dictionary $\boldsymbol{D}_k$ for each local region k
3. Extract the K ACFs for the query sample $\boldsymbol{y}$, which are denoted as $\boldsymbol{y}_k$ (k=1, 2,..., K).
4. Calculate the representation coefficient vector $\boldsymbol{\alpha}_k$ for each ACF $\boldsymbol{y}_k$ via Eq. (5)
5. Calculate the class label of the query sample by via.(4)
- Paper thể hiện rõ thứ tự “train feature extractor → dùng feature cho representation / classification”, tránh nhảy bước.
“Based on the extra face dataset, we learn an ACF deep network for every local region of the face image.”, “we introduce a joint and collaborative representation (JCR) model to effectively exploit the local adaptive convolution features (ACFs).” Tác giả mô tả rõ: học ACF networks từ extra dataset (khối feature learning) trước, rồi mới đưa ACF vào mô hình JCR để xử lý SSPP.
- Paper còn “tách riêng” phần optimization thành một section độc lập.</td><td>5</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>3</td><td>Tiền xử lý và giao thức dữ liệu có được chuẩn hóa và trình bày rõ (alignment, resize, chuẩn hóa…) không?</td><td>- Paper cung cấp nhiều chi tiết “có thể làm theo” về chuẩn hoá dữ liệu và protocol (đặc biệt rõ ở phần experimental settings), giúp tránh tình trạng “đoán” cách xử lý dữ liệu.
“LFW-a [29] is its aligned version by using a commercial face alignment software” dùng bản aligned thay vì raw LFW.
“We only resize them from 165×120 to 80×80” Nêu rõ kích thước, tránh mơ hồ trong preprocessing.
“the size of facial patches is set as 39×39”, “we only keep the pixel values in the central part with the size of 19×19” Chuẩn hoá “patch protocol” (kích thước patch, vùng trung tâm giữ lại) được mô tả định lượng.
“The first 80 subjects and the remaining 20 subjects … are used for the gallery set and the generic set, respectively” Protocol chia dữ liệu (gallery/generic) trên AR được mô tả rõ ràng theo subject và session.</td><td>5</td></tr>
<tr><td>V</td><td>Valid and verifiable</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1</td><td>Kết quả có tính hợp lệ (valid) nhờ dùng dữ liệu chuẩn, metric phù hợp và so sánh công bằng không?</td><td>- Bài báo dùng nhiều benchmark phổ biến của face recognition (cả controlled và uncontrolled), giúp kết quả có tính “đứng vững” hơn so với chỉ test trên một bộ dữ liệu nội bộ. “extensively evaluated on several popular databases including AR, CMU Multi-PIE, LFW and … CASIA-WebFace”
- Metric phù hợp và được trình bày định lượng rõ ràng, các bảng kết quả báo cáo Recognition accuracy (%), phù hợp với bài toán nhận dạng/định danh (classification/identification).
Table 2
Recognition accuracy (%) on AR database with illumination variations. 5P means 5 particular facial regions are used. 5R-i means 5 regular regions in the ith random selection are used.
<table>
<tr><td>Session</td><td>5P</td><td>5R-1</td><td>5R-2</td><td>5R-3</td><td>5R-4</td><td>5R-5</td><td>5R-6</td></tr>
<tr><td>1</td><td>92.9</td><td>90.4</td><td>86.7</td><td>87.1</td><td>81.3</td><td>87.9</td><td>93.3</td></tr>
<tr><td>2</td><td>88.3</td><td>78.3</td><td>75.8</td><td>67.9</td><td>79.6</td><td>77.9</td><td>80.4</td></tr>
</table>
Table 3
Recognition accuracy (%) on AR database with illumination (Illu), expression (Exp), disguise (Dis) and illumination+disguise (Illu+Dis) (Session1).
<table>
<tr><td>Method</td><td>Illu</td><td>Exp</td><td>Dis</td><td>Illu+Dis</td></tr>
<tr><td>SVM</td><td>55.8</td><td>90.4</td><td>43.1</td><td>29.4</td></tr>
<tr><td>SRC [25]</td><td>80.8</td><td>85.4</td><td>55.6</td><td>25.3</td></tr>
<tr><td>DMMA [8]</td><td>92.1</td><td>81.4</td><td>46.9</td><td>30.9</td></tr>
<tr><td>AGL [33]</td><td>93.3</td><td>77.9</td><td>70.0</td><td>53.8</td></tr>
<tr><td>ESRC [16]</td><td>99.6</td><td>85.0</td><td>83.1</td><td>68.6</td></tr>
<tr><td>SVDL [17]</td><td>98.3</td><td>86.3</td><td>86.3</td><td>79.4</td></tr>
<tr><td>RPR [19]</td><td>99.6</td><td>96.3</td><td>98.8</td><td>93.8</td></tr>
<tr><td>LGR [3]</td><td>100</td><td>97.9</td><td>98.8</td><td>96.3</td></tr>
<tr><td>JCR-ACF</td><td>99.2</td><td>100</td><td>100</td><td>99.4</td></tr>
</table>
Table 10
Recognition accuracy (%) on CASIA-WebFace database.
<table>
<tr><td>Method</td><td>SVM</td><td>SRC [25]</td><td>DMMA [8]</td><td>AGL [33]</td><td>ESRC [16]</td><td>RPR [19]</td><td>LGR [3]</td><td>JCR-ACF</td></tr>
<tr><td>Accuracy</td><td>3.5</td><td>8.3</td><td>6.4</td><td>5.6</td><td>9.8</td><td>10.6</td><td>5.9</td><td>15.0</td></tr>
</table>
- So sánh công bằng (fair comparison) được chú trọng: giữ điều kiện baseline theo prior work và/hoặc chạy code do tác giả baseline cung cấp. “the results of SVM, SRC, DMMA, AGL, ESRC and SVDL are kept the same to those in previous work.”, “we get the results … by running the corresponding codes provided by the authors”, “for the recent RPR method we get the results … by running the code provided by the author.”
- Minh bạch khi baseline không thể áp dụng trên một số dataset (giảm rủi ro so sánh “khập khiễng”) “This requirement cannot be fulfilled in the LFW and CASIA-WebFace databases.”</td><td>5</td></tr>
</table>

2	Bài báo có cung cấp đủ thông tin (tham số, thiết lập, dữ liệu) để người khác kiểm chứng/lặp lại (verifiable) không?	- Có thuật toán/pipeline dạng "procedure" để người khác kiểm chứng quy trình end-to-end. **Table 1** The algorithm of JCR-ACF. **Input:** The query sample $\boldsymbol{y}$, the gallery set and the generic set **Output:** The class label of the query sample $\boldsymbol{y}$ 1. Extract the K ACFs for each sample of the gallery set and the generic set 2. Construct the gallery dictionary $\boldsymbol{G}_k$ and the intra-class variation dictionary $\boldsymbol{D}_k$ for each local region k 3. Extract the K ACFs for the query sample $\boldsymbol{y}$, which are denoted as $\boldsymbol{y}_k$ (k=1, 2,..., K). 4. Calculate the representation coefficient vector $\boldsymbol{\alpha}_k$ for each ACF $\boldsymbol{y}_k$ via Eq. (5) 5. Calculate the class label of the query sample by via.(4)  **Fig. 3.** The flowchart of the proposed JCR-ACF, which includes local adaptive convolution feature (ACF) extraction and joint and collaborative representation (JCR). Đây là dạng mô tả *verifiable*, vì người đọc có thể đối chiếu từng bước khi tái triển khai. - Paper công bố nhiều chi tiết tiền xử lý đủ để người khác "lặp lại gần đúng" (ít nhất phần inference và protocol). ***"We only resize them from 165×120 to 80×80.", "LFW-a [29] is its aligned version by using a commercial face alignment software.", "the size of facial patches is set as 39×39."*** - Paper cho tham số chính và còn có phân tích vùng ổn định → tăng khả năng kiểm chứng. ***"we fix λ=0.005 for all the experiments", "remains fairly stable when λ∈[0.001, 0.1] and μ∈[0.001, 0.5]"***  **Fig. 10.** The recognition rates of JCR-ACF versus different parameter values in the experiment on session 2 of AR database with expression variations. - Paper có mô tả kiến trúc (Fig.2) và nói train ACF networks, nhưng phần optimizer/lr/epoch/batch size… không phải lúc nào cũng được nêu như một "training recipe" hoàn chỉnh. Điều này làm "reproduce training" khó hơn "reproduce inference/JCR + protocol".	4
3	Bài báo có giảm rủi ro "kết luận dựa trên một bối cảnh hẹp" bằng kiểm thử đa điều kiện/đa bộ dữ liệu không?	- Đa bộ dữ liệu (cross-database), gồm cả controlled và in-the-wild/large-scale ***"JCR-ACF has been extensively evaluated on several popular databases including AR, CMU Multi-PIE, LFW and the large-scale CASIA-WebFace databases."*** - Đa điều kiện trên AR: paper nêu rõ nhiều dạng biến thiên trong cùng bộ dữ liệu ***"Four types of facial variations including illumination, expression, disguise, and illumination + disguise are involved for each subject."***	5

- Multi-PIE có nhiều session và biến thiên đồng thời (pose/expression/illumination).
  "The face images in the CMU Multi-PIE database [28] are taken in four sessions with simultaneous variations in pose, expression, and illumination."

VI **Tính Empirical**

1 Bài báo có đánh giá khía cạnh thực dụng (ví dụ thời gian chạy/chi phí tính toán) để hỗ trợ tính khả thi không?

- Paper đưa ra **recognition accuracy (%)** ở từng bộ dữ liệu/thiết lập và dùng các bảng để chứng minh "cải thiện hiệu năng/độ robust".
- Báo cáo RA theo biến thiên và theo session

Table 2
Recognition accuracy (%) on AR database with illumination variations. 5P means 5 particular facial regions are used. 5R-i means 5 regular regions in the ith random selection are used.

Session	5P	5R-1	5R-2	5R-3	5R-4	5R-5	5R-6
1	92.9	90.4	86.7	87.1	81.3	87.9	93.3
2	88.3	78.3	75.8	67.9	79.6	77.9	80.4

"From Table 2 we can see that using the 5 particular regions performs better in almost all trails."

Table 3
Recognition accuracy (%) on AR database with illumination (Illu), expression (Exp), disguise (Dis) and illumination+disguise (Illu+Dis) (Session1).

Method	Illu	Exp	Dis	Illu+Dis
SVM	55.8	90.4	43.1	29.4
SRC [25]	80.8	85.4	55.6	25.3
DMMA [8]	92.1	81.4	46.9	30.9
AGL [33]	93.3	77.9	70.0	53.8
ESRC [16]	99.6	85.0	83.1	68.6
SVDL [17]	98.3	86.3	86.3	79.4
RPR [19]	99.6	96.3	98.8	93.8
LGR [3]	**100**	97.9	98.8	96.3
JCR-ACF	99.2	**100**	**100**	**99.4**

Table 4
Recognition accuracy (%) on AR database (Session2).

Method	Illu	Exp	Dis	Illu+Dis
SVM	40.0	58.8	26.9	14.4
SRC [25]	55.8	68.8	29.4	12.8
DMMA [8]	77.9	61.7	28.1	21.9
AGL [33]	70.8	55.8	40.6	30.7
ESRC [16]	87.9	70.4	59.4	45.0
SVDL [17]	87.1	74.2	61.3	54.1
RPR [19]	**97.5**	82.9	91.9	82.2
LGR [3]	**97.5**	85.0	93.8	88.8
JCR-ACF	95.0	**94.2**	**96.3**	**92.8**

"We can notice that JCR-ACF achieves much better performance (e.g., 11.3% improvement over RPR on Exp of Session 2 and 4% improvement over LGR on Illu+Dis of Session 2) than RPR and LGR for the variations, except the illumination variations, which validates the high robustness of JCR-ACF to non-linear, challenging facial variations."

- RA trên Multi-PIA theo sessions/variations:

5

Table 5
Recognition accuracy (%) on Multi-PIE database with illumination variations.

Session	Session 2	Session 3	Session 4
SVM	45.3	40.2	43.7
SRC [25]	52.4	46.7	49.5
DMMA [8]	63.2	55.4	60.4
AGL [33]	84.9	79.4	78.3
ESRC [16]	92.6	84.9	86.7
SVDL [17]	94.8	87.7	91.0
RPR [19]	93.2	84.1	89.5
LGR [3]	96.9	90.5	94.4
JCR-ACF	**98.2**	**94.7**	**96.0**

"It can be seen that JCR-ACF achieves the best performance in all three sessions."

Table 6
Recognition accuracy (%) on Multi-PIE database with expression and illumination variations.

Expression	Smile-S1	Smile-S3	Surprise-S2
SVM	46.9	28.8	18.0
SRC [25]	49.6	28.1	20.4
DMMA [8]	58.2	31.5	22.0
AGL [33]	84.9	39.3	31.3
ESRC [16]	81.6	50.5	49.6
SVDL [17]	88.8	58.6	54.7
RPR [19]	88.5	61.9	67.7
LGR [3]	90.7	65.2	74.5
JCR-ACF	**95.5**	**77.7**	**76.6**

"It can be seen that JCR-ACF outperforms the other methods by visible margins, which indicates that compared to other methods, JCR-ACF has higher robustness to complex facial variations."

Table 7
Recognition accuracy (%) on Multi-PIE database with pose, expression and illumination variations.

Pose	P05_0-S2	P04_1-S3	Smi-P04_1-S3
SVM	26.0	8.7	12.0
SRC [25]	25.0	7.3	10.3
DMMA [8]	27.1	5.3	11.0
AGL [33]	66.7	24.9	23.9
ESRC [16]	63.9	31.8	26.9
SVDL [17]	77.8	38.3	34.4
RPR [19]	62.1	28.0	23.0
LGR [3]	79.1	39.5	36.3
JCR-ACF	**90.3**	**66.7**	**54.2**

"It can be observed that JCR-ACF performs much better than the other methods."

- LFW: báo cáo trên dữ liệu "uncontrolled"

Table 8
Recognition accuracy (%) on LFW database with 158 subjects.

Method	SVM	SRC [25]	DMMA [8]	AGL [33]	ESRC [16]	RPR [19]	LGR [3]	DeepID-19200 [20]	JCR-ACF
Accuracy	11.6	20.4	17.8	19.2	27.3	33.1	30.4	70.7	**86.0**

"In the test, our proposed JCR-ACF has achieved 86.0% accuracy, about 15% improvement over the second best method, DeepID."

Table 9
Recognition accuracy (%) on LFW database with 901 subjects.

Method	ESRC [16]	RPR [19]	LGR [3]	DeepID-150 [20]	DeepID-19200 [20]	JCR-ACF
Accuracy	20.2	15.6	9.1	44.4	48.9	**65.3**

"From Table 9 we can see that the proposed JCR-ACF outperforms the other competitors very much."

<table>
<tr><td>2</td><td>Thực nghiệm có được thiết kế để phản ánh các dạng biến thiên/điều kiện khó của FR-SSPP không?</td><td>- Thiết kế thí nghiệm trên AR nhấn mạnh các biến thiên “khó” rất sát thực tế FR-SSPP (illumination, expression, disguise/occlusion). Tác giả chủ động đưa disguise và kết hợp illumination + disguise và mỗi subject
- Trên Multi-PIE, paper đánh vào biến thiên đồng thời (pose + expression + illumination) và multi-session. “simultaneous variations in pose, expression, and illumination”
- Trên LFW/CASIA-WebFace, paper đưa thêm bối cảnh “uncontrolled” (ngoài phòng lab), giảm nguy cơ kết luận chỉ đúng trong điều kiện controlled “This database is built by using images taken in the uncontrolled environment”</td><td>5</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Bài báo có đánh giá khía cạnh thực dụng (ví dụ thời gian chạy/chi phí tính toán) để hỗ trợ tính khả thi không?</td><td>- Paper có đo thời gian chạy và trình bày bằng bảng
Table 12
Average computational time (seconds) for each testing image on AR database (Session 1).
<table><tr><th>Method</th><th>Illu</th><th>Exp</th><th>Dis</th><th>Illu+Dis</th></tr><tr><td>RPR [19]</td><td>0.8467</td><td>0.7996</td><td>0.8030</td><td>0.8562</td></tr><tr><td>LGR [3]</td><td>2.9983</td><td>3.0441</td><td>2.9437</td><td>2.9674</td></tr><tr><td>JCR-ACF</td><td>0.1510</td><td>0.1517</td><td>0.1533</td><td>0.1547</td></tr></table>“We can see that JCR-ACF is the most efficient.”
- Lý do nhanh: liên quan dạng phép tính ở giai đoạn test “This benefits from the advantage that only matrix multiplication operations are involved in the testing stage for JCR-ACF. RPR uses about 2.3 times as many patches as JCR-ACF and less dictionary atoms and feature dimensionality but is more than 5 times slower than JCR-ACF.”</td><td>5</td></tr>
<tr><td>VII</td><td>Tính Critical</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1</td><td>Bài báo có phê bình/đánh giá điểm yếu của các phương pháp trước để xác định khoảng trống nghiên cứu không?</td><td>Paper làm khá “critical” ở khâu xác định khoảng trống: không chỉ kể tên prior work mà chỉ ra điểm yếu cụ thể, rồi từ đó “dẫn đường” sang đề xuất của mình.
- “Indeed, much progress has been made on FR with SSPP, but several issues with previous works are still worth noting.”
- “all these methods use the intensity features which are not discriminative enough.
- “Overall the current sparse representation based methods still perform poorly when dealing with complex facial variations (e.g. variations in expression, occlusion, and pose etc).”
- “LGR [3] encodes each local region independently without exploiting the prior knowledge that the local regions are from the same face image.”
- “Motivated by the success of local features [3] and the deep convolution features [20] in face verification we propose to extract the local adaptive convolution features (ACFs) from the local regions of the face image.”</td><td>5</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Bài báo có tự phê bình hạn chế của phương pháp đề xuất hoặc nêu điều kiện có thể thất bại/khó khăn triển khai không?</td><td>- Ở tiêu chí này, paper có tự nhìn nhận điểm yếu, nhưng mức “tự phê bình” chủ yếu xuất hiện dưới dạng quan sát thực nghiệm + hướng cải thiện, chứ không có một mục “Limitations/Threats to validity” riêng biệt.
- Paper thừa nhận có những local regions “không giúp mà còn gây nhiễu”, tức mô hình hiện tại có thể bị ảnh hưởng nếu xử lý fusion chưa tối ưu.
“These observations demonstrate that different local regions have different discrimination and some regions don't contri bute to or even mislead the recognition.
- Paper thừa nhận kết quả có thể cải thiện thêm và nêu rõ hướng cải thiện như một “future research direction”.
“It is expected that the performance can be further boosted by a weighting strategy in which the roles of the discriminative regions can be automatically emphasized whereas the roles of regions which are not discriminative or even misleading are inhibited. This weighting strategy serves as an impor tant direction for our future research.”</td><td>4</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Thiết kế đánh giá có đủ “chịu được phản biện” (critical scrutiny) thông qua kiểm tra đa khía cạnh (accuracy, stability, runtime, sensitivity) không?</td><td>- Accuracy: báo cáo định lượng bằng nhiều bảng theo từng dataset/setting.
- Sensitivity/Stability: có kiểm tra độ nhạy tham số (λ, μ) và chỉ ra vùng ổn định (không chỉ chọn tham số rồi im lặng).
- Runtime/feasibility: có đo thời gian chạy và giải thích cơ chế tính toán ở inference.
- Phân tích bổ sung (đa khía cạnh): kiểm tra ảnh hưởng của vùng/weighting và cấu hình (patch number, dictionary size, feature dimensionality).</td><td>5</td></tr>
</table>

Table 11
Comparison among JCR-ACF, LGR and RPR in the patch number, intra-class variation dictionary size and feature dimensionality.

Method	Patch number	Intra-class variation dictionary size	Feature dimensionality
RPR [19]	49	120	64
LGR [3]	49	240	400
JCR-ACF	21	240	160

Table 13
Recognition accuracy of JCR-ACF with only keeping the pixel values in the 19×19 central part on the LFW database with 158 subjects when assigning different weights to different local regions (%).

Case	1	2	3	4	5	6
Accuracy	52.6	53.9	53.0	52.7	51.6	52.4

=> Điểm trung bình: 4.76